# SCRUM-45 – Definición de Escenarios de Prueba

| | |
|---|---|
| ✓ Éxito | Happy path – flujo ideal sin errores |
| ✗ Error | Entradas inválidas o acciones no permitidas |
| ⚡ Condicional | Comportamiento variable según condición o validación |

## RF-01 – Gestión de Usuarios y Autenticación

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Registro exitoso de nuevo usuario | El correo no existe en el sistema | 1. Ingresar nombre, correo, contraseña y tipo de usuario. 2. Confirmar registro. | Usuario registrado. Se muestra mensaje de confirmación. |
| TC-02 | Éxito | Inicio de sesión con credenciales válidas | El usuario existe en el sistema | 1. Ingresar correo y contraseña. 2. Presionar iniciar sesión. | Acceso permitido. Se redirige al dashboard según el rol. |
| TC-03 | Error | Registro con correo ya existente | El correo ya está registrado | 1. Ingresar datos con correo ya registrado. 2. Confirmar registro. | El sistema notifica que el correo ya existe. No se crea el usuario. |
| TC-04 | Error | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | El usuario existe en el sistema | 1. Ingresar correo correcto y contraseña incorrecta. 2. Intentar acceder. | Acceso denegado. Se muestra mensaje de credenciales incorrectas. |
| TC-05 | Error | Registro con contraseña menor a 8 caracteres | Ninguna | 1. Ingresar contraseña de menos de 8 caracteres. 2. Confirmar registro. | El sistema rechaza e indica que la contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. |
| TC-06 | Condicional | Registro según tipo de usuario | El actor selecciona tipo de usuario | 1. Seleccionar tipo de usuario. 2. Ingresar correo correspondiente. 3. Completar registro. | Si es familiar, se acepta correo Gmail. Si es estudiante o graduado, se requiere correo institucional. Si no coincide, se notifica error. |
| TC-07 | Condicional | Acceso según rol asignado | El usuario está registrado con un rol | 1. Iniciar sesión. 2. Verificar módulos disponibles. | Cada rol accede únicamente a los módulos que le corresponden según sus permisos. |

## RF-02 – Gestión del Perfil Deportivo

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Creación exitosa del perfil deportivo | El usuario está autenticado como jugador | 1. Acceder al módulo de perfil. 2. Seleccionar posición, dorsal y disponibilidad. 3. Guardar. | Perfil guardado correctamente. Se muestra mensaje de éxito. |
| TC-02 | Éxito | Actualización del perfil con foto | El jugador ya tiene perfil creado | 1. Acceder al perfil. 2. Subir foto en JPG o PNG. 3. Guardar cambios. | Foto actualizada y visible en el perfil del jugador. |
| TC-03 | Error | Dorsal fuera del rango permitido | El jugador intenta ingresar un dorsal inválido | 1. Ingresar número dorsal 0 o mayor a 99. 2. Guardar. | El sistema rechaza e indica que el dorsal debe estar entre 1 y 99. |
| TC-04 | Error | Guardar perfil sin posición seleccionada | El jugador no ha seleccionado posición | 1. Dejar campo posición vacío. 2. Intentar guardar. | El sistema bloquea el guardado e indica que debe seleccionar al menos una posición. |
| TC-05 | Condicional | Disponibilidad para recibir invitaciones | El jugador intenta activar disponibilidad | 1. Activar disponibilidad en el perfil. 2. Guardar. | Si no pertenece a ningún equipo, queda visible para búsqueda. Si ya tiene equipo, la disponibilidad no aplica. |

## RF-03 – Creación de Equipos

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Creación exitosa de equipo | El usuario tiene rol de capitán | 1. Acceder al módulo de equipos. 2. Ingresar nombre y colores. 3. Confirmar. | Equipo creado. El capitán queda asociado al equipo. |
| TC-02 | Éxito | Creación de equipo con escudo | El capitán tiene imagen PNG o JPG disponible | 1. Completar datos del equipo. 2. Subir escudo en formato válido. 3. Guardar. | Equipo creado con escudo visible. |
| TC-03 | Error | Nombre de equipo duplicado | Ya existe un equipo con ese nombre | 1. Ingresar el mismo nombre de otro equipo. 2. Confirmar. | El sistema rechaza la creación e indica que el nombre ya está en uso. |
| TC-04 | Error | Creación por usuario sin rol capitán | El usuario tiene otro rol | 1. Intentar acceder al módulo de creación de equipo. | El sistema deniega el acceso por falta de permisos. |
| TC-05 | Error | Escudo en formato inválido | El capitán sube un archivo no permitido | 1. Subir archivo .pdf o .gif como escudo. 2. Guardar. | El sistema rechaza el archivo e indica los formatos permitidos (PNG, JPG). |
| TC-06 | Condicional | Validación de mínimo de jugadores para inscripción | El equipo está creado con jugadores | 1. Intentar inscribir el equipo al torneo. | Si tiene menos de 7 jugadores, se bloquea la inscripción. Si tiene entre 7 y 12, se permite continuar. |

## RF-04 – Invitación de Jugadores

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Envío exitoso de invitación a jugador disponible | El jugador está disponible y sin equipo | 1. Buscar jugador. 2. Seleccionar y enviar invitación. | Invitación registrada con estado Pendiente. El jugador recibe notificación. |
| TC-02 | Éxito | Aceptación de invitación por el jugador | El jugador tiene una invitación pendiente | 1. El jugador accede a notificaciones. 2. Acepta la invitación. | El jugador queda vinculado al equipo. La invitación cambia a estado Aceptada. |
| TC-03 | Error | Invitación a jugador con equipo asignado | El jugador ya pertenece a otro equipo | 1. Buscar al jugador. 2. Intentar enviar invitación. | El sistema bloquea la invitación e indica que el jugador ya pertenece a un equipo. |
| TC-04 | Error | Invitación a jugador no disponible | El jugador tiene disponibilidad desactivada | 1. Buscar jugador no disponible. 2. Intentar invitar. | El sistema notifica que el jugador no está disponible para invitaciones. |
| TC-05 | Condicional | Respuesta del jugador a la invitación | El jugador tiene una invitación pendiente | 1. El jugador accede a notificaciones. 2. Acepta o rechaza la invitación. | Si acepta, queda vinculado al equipo. Si rechaza, la invitación cambia a Rechazada y sigue disponible. |

## RF-05 – Configuración del Torneo

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Creación exitosa del torneo | Usuario con rol organizador autenticado | 1. Completar fechas, costo, reglamento y número máximo de equipos. 2. Guardar. | Torneo creado con estado Borrador. Se muestra confirmación. |
| TC-02 | Éxito | Actualización del reglamento del torneo | El torneo existe y está en estado Borrador o Activo | 1. Acceder al torneo. 2. Editar el reglamento. 3. Guardar cambios. | Reglamento actualizado correctamente. |
| TC-03 | Error | Fecha de fin anterior a la de inicio | El organizador intenta crear torneo con fechas inválidas | 1. Ingresar fecha fin menor a fecha inicio. 2. Guardar. | El sistema rechaza y solicita corrección indicando que la fecha fin debe ser posterior al inicio. |
| TC-04 | Error | Creación por usuario sin rol organizador | El usuario tiene rol de jugador o capitán | 1. Intentar acceder al módulo de creación de torneos. | El sistema deniega el acceso por falta de permisos. |
| TC-05 | Condicional | Iniciar torneo según estado actual | El torneo existe en el sistema | 1. El organizador intenta iniciar el torneo. | Si está en Borrador con equipos suficientes, cambia a Activo. Si no cumple condiciones, se muestra error. |

## RF-06 – Gestión de Pagos

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Carga exitosa del comprobante de pago | El capitán tiene equipo creado y sesión activa | 1. Acceder al módulo de pagos. 2. Subir comprobante en JPG, PNG o PDF. 3. Confirmar. | Comprobante cargado. Estado del pago cambia a Pendiente. |
| TC-02 | Éxito | Aprobación del pago por el organizador | El comprobante está en estado En revisión | 1. El organizador accede al comprobante. 2. Cambia el estado a Aprobado. | El equipo queda inscrito en el torneo. Se notifica al capitán. |
| TC-03 | Error | Carga de archivo con formato inválido | El capitán intenta subir archivo no permitido | 1. Subir archivo .docx o .mp4 como comprobante. 2. Confirmar. | El sistema rechaza el archivo e indica los formatos válidos (JPG, PNG, PDF). |
| TC-04 | Error | Cambio de estado por usuario no autorizado | Un jugador intenta cambiar el estado del pago | 1. Acceder al módulo de pagos como jugador. 2. Intentar aprobar o rechazar. | El sistema deniega la acción indicando que solo el organizador puede cambiar el estado. |
| TC-05 | Condicional | Participación según estado del pago | El equipo tiene comprobante cargado | 1. El organizador revisa y define el estado del pago. | Si es Aprobado, el equipo puede participar. Si es Rechazado, no puede participar hasta aprobar un nuevo comprobante. |

## RF-07 – Configuración de Alineaciones

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Definición completa de alineación con 7 titulares | El equipo está inscrito y el partido programado | 1. Acceder al módulo de alineaciones. 2. Seleccionar 7 titulares y formación. 3. Guardar. | Alineación registrada. Los demás jugadores quedan como reservas automáticamente. |
| TC-02 | Éxito | Consulta de alineación del equipo rival | Ambos equipos tienen alineación registrada | 1. Acceder al módulo del partido. 2. Ver alineación del rival. | Se muestra la formación y titulares del equipo rival. |
| TC-03 | Error | Guardar alineación con menos de 7 titulares | El capitán selecciona menos de 7 jugadores | 1. Seleccionar menos de 7 titulares. 2. Intentar guardar. | El sistema bloquea el guardado e indica que deben seleccionarse exactamente 7 titulares. |
| TC-04 | Error | Guardar alineación sin formación seleccionada | El capitán no elige esquema táctico | 1. Seleccionar 7 titulares pero dejar formación vacía. 2. Guardar. | El sistema rechaza y solicita seleccionar una formación válida. |
| TC-05 | Condicional | Disponibilidad de jugadores en la alineación | El equipo tiene jugadores con distintos estados | 1. Intentar añadir un jugador sancionado como titular. | Si el jugador está habilitado, se puede incluir. Si está suspendido, el |

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sistema no permite seleccionarlo como titular. |

## RF-08 – Registro de Resultados

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Registro exitoso del marcador final | El partido está programado y finalizado | 1. Árbitro accede al partido. 2. Ingresa goles de cada equipo. 3. Guarda resultado. | Marcador registrado. La tabla de posiciones se actualiza automáticamente. |
| TC-02 | Éxito | Registro de goleadores y tarjetas | El marcador del partido ya fue registrado | 1. Seleccionar jugador goleador y minuto. 2. Registrar tarjetas si aplica. 3. Guardar. | Eventos registrados y visibles en las estadísticas del torneo. |
| TC-03 | Error | Registro de marcador con valor negativo | El árbitro intenta ingresar goles negativos | 1. Ingresar -1 como resultado de un equipo. 2. Guardar. | El sistema rechaza el valor. Los goles deben ser >= 0. |
| TC-04 | Error | Registro por usuario no autorizado | Un jugador intenta registrar el marcador | 1. Acceder al módulo de registro como jugador. | El sistema deniega la acción por falta de permisos. |
| TC-05 | Condicional | Validación del jugador en el evento | Se registra un gol o tarjeta a un jugador | 1. Seleccionar un jugador para asignar gol o tarjeta. | Si el jugador pertenece a uno de los equipos del partido, se registra. Si no, el sistema muestra error. |

## RF-09 – Tabla de Posiciones y Llaves Eliminatorias

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Cálculo automático de tabla de posiciones | Al menos un partido con resultado registrado | 1. Registrar resultado de un partido. 2. Acceder al módulo de tabla de posiciones. | La tabla se actualiza automáticamente reflejando puntos, goles y diferencia. |
| TC-02 | Éxito | Generación de llaves eliminatorias | La fase de grupos finalizó con resultados registrados | 1. El organizador accede al módulo de llaves. 2. Solicita generar los cruces. | Las llaves se generan según la clasificación de la tabla de posiciones. |
| TC-03 | Error | Consulta de tabla sin partidos registrados | El torneo no tiene partidos con resultados | 1. Acceder al módulo de tabla de posiciones. | El sistema muestra la tabla en cero o notifica que no hay resultados disponibles. |
| TC-04 | Condicional | Desempate por Fair Play | Dos equipos tienen los mismos puntos | 1. Verificar historial de faltas de ambos equipos. | Si un equipo cumplió Fair Play, recibe 1 punto adicional. Si ambos o ninguno lo cumplió, se aplica diferencia de goles. |

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-05 | Condicional | Puntuación según resultado del partido | Se registra el resultado de un partido | 1. Registrar marcador final. | Victoria: 3 puntos. Empate: 2 puntos para cada equipo. Derrota: 0 puntos. |

## RF-10 – Consulta de Estadísticas y Calendario

| ID | Tipo | Nombre del Caso | Precondición | Pasos | Resultado Esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Éxito | Consulta del calendario de partidos | El torneo está activo con partidos programados | 1. Acceder al módulo de calendario. 2. Visualizar partidos en orden cronológico. | Se muestran todos los partidos programados con fecha, hora y equipos. |
| TC-02 | Éxito | Visualización de tabla de máximos goleadores | Al menos un partido con goleadores registrados | 1. Acceder al módulo de estadísticas. 2. Seleccionar Goleadores. | Se muestra la lista de goleadores ordenada de mayor a menor. |
| TC-03 | Error | Consulta sin torneo activo | No existe un torneo activo | 1. Acceder al módulo de estadísticas sin torneo activo. | El sistema notifica que no hay torneo activo para mostrar estadísticas. |
| TC-04 | Condicional | Filtro de partidos por fecha o equipo | El torneo tiene múltiples partidos registrados | 1. Ingresar un filtro de búsqueda (fecha o nombre de equipo). 2. Aplicar. | Si hay coincidencias, se muestran los resultados. Si no, se notifica al usuario. |